UNIDAD 0

LENIN DAVID ANGARITA RIVERA

CONTENIDO

Clase 2		1
0.4	Proyección, paralelismo y perpendicularidad	1
0.5	Rectas y planos en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$	2
0.6	Producto cruz	8
Ejercicios - Clase 2		8

Clase 2

0.4 Proyección, paralelismo y perpendicularidad

Definición 0.4.0.1. Sean $u, v \in \mathbb{R}^n$. Decimos que u es *paralelo* a v (y escribimos $u \parallel v$) si y solo si el ángulo entre u y v es $0°$ o $180°$.

Equivalente: $u \parallel v$ si y solo si existe un escalar k tal que $u = kv$.

Definición 0.4.0.2. Decimos que u es *ortogonal* a v (y escribimos $u \perp v$) si y solo si el ángulo entre u y v es $90°$.

Equivalente: $u \perp v$ si y solo si $u \cdot v = 0$.

Ejemplo 0.4.0.3. Determine si los siguientes pares de vectores son paralelos, ortogonales o ninguno de los dos.

(i) $u = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $v = \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ -6 \end{pmatrix}$. (ii) $u = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix}$, $v = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$.

(iii) Demuestre que siempre $w = \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ es ortogonal a $u = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$.

Solución.

(i) $v = \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ -6 \end{pmatrix} = -2 \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} = -2u \implies u \parallel v$. Es decir, son paralelos.

(ii) Supongamos que son paralelos, es decir se pueden escribir así: $\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix}$. Pero, si esto fuera verdad tendríamos $k = \frac{2}{3}$ por la primera componente y $k = 1$ por la segunda; por tanto, no pueden ser paralelos. De otro lado,

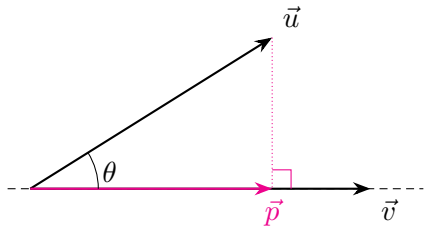
$$u \cdot v = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 3(2) + 2(2) + (-5)(2) = 6 + 4 - 10 = 0.$$

Por tanto, $u \perp v$, es decir, son ortogonales.

(iii) Calculamos el producto punto $w \cdot u = \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = (-b)a + ab = -ab + ab = 0$. Así, $w \perp u$.

0.4.1. Proyecciones ortogonales

Consideremos el siguiente dibujo que nos permitirá entender la proyección de vectores.



$$\cos\theta = \frac{\|\vec{p}\|}{\|\vec{u}\|} \qquad (1)$$

$$\cos\theta = \frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|} \qquad (2)$$

Si $\vec{p} = k\vec{v}$, entonces $\|\vec{p}\| = |k|\,\|\vec{v}\|$ y por tanto

$$|k| = \frac{\|\vec{p}\|}{\|\vec{v}\|}.$$

Igualando (1) y (2) obtenemos

$$\frac{\|\vec{p}\|}{\|\vec{u}\|} = \frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|},$$

así

$$\|\vec{p}\| = \frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{v}\|}.$$

Luego,

$$|k| = \frac{\|\vec{p}\|}{\|\vec{v}\|} = \frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{v}\|}\cdot\frac{1}{\|\vec{v}\|} = \frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{v}\|^2} = \frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\vec{v}\cdot\vec{v}}.$$

$$\vec{p} = \left(\frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\vec{v}\cdot\vec{v}}\right)\vec{v}.$$

Definición 0.4.1.1. Sean $u, v \in \mathbb{R}^n$ vectores no nulos. Definimos la *proyección de u sobre v* como

$$\text{proy}_v(u) = \left(\frac{u\cdot v}{v\cdot v}\right)v.$$

Ejercicio.

(i) Calcular $\text{proy}_v(u)$, donde $u = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\quad v = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

(ii) Sean $A = \binom{2}{3}, B = \binom{1}{4}, C = \binom{-1}{2}$ los vértices de un triángulo. Use la proyección de vectores para hallar el área del triángulo $\triangle ABC$.

0.5 Rectas y planos en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$

A continuación estudiaremos los conceptos de *recta* y *plano*. Lo haremos de la manera más general posible y luego veremos las interpretaciones clásicas en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$.

0.5.1. Rectas en $\mathbb{R}^n$

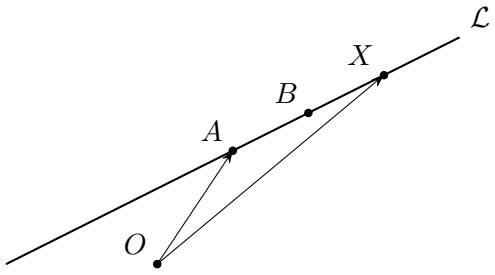
Definición 0.5.1.1. Sean $P, D \in \mathbb{R}^n$ y sea $t \in \mathbb{R}$. Definimos una *recta* $\mathcal{L}$ en $\mathbb{R}^n$ como el siguiente conjunto de puntos de $\mathbb{R}^n$:

$$\mathcal{L} = \{\, X \in \mathbb{R}^n : \; X = P + tD \,\}.$$

Aquí, P es un punto sobre la recta y a D se le llama *vector director* de la recta.

0.5.2. **Interpretación geométrica**

$$\mathcal{L} : \overrightarrow{OX} = \overrightarrow{OA} + t\,\overrightarrow{AB}.$$



0.5.3. **Ejemplo**

Ejemplo 0.5.3.1. Dados $A = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$, encontrar la ecuación vectorial de la recta que pasa por A y B.

Solución: Necesitamos un punto y un vector director. Obtenemos el vector director

$$D = B - A \quad (\text{también sirve } A - B), \qquad D = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Así, la ecuación vectorial es:

$$\mathcal{L} : \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

0.5.4. **Formas de la recta**

Sean

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \qquad P = \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}, \qquad D = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \vdots \\ d_n \end{pmatrix}.$$

- **Forma vectorial:**

$$X = P + tD, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

- **Forma paramétrica:**

$$\begin{cases} x_1 = p_1 + td_1, \\ x_2 = p_2 + td_2, \\ \vdots \\ x_n = p_n + td_n, \end{cases} \qquad t \in \mathbb{R}.$$

- **Forma simétrica:**

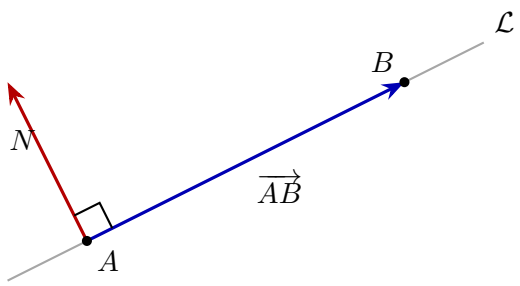
$$t = \frac{x_1 - p_1}{d_1} = \frac{x_2 - p_2}{d_2} = \cdots = \frac{x_n - p_n}{d_n}.$$

Nota. Esta forma supone que $d_i \neq 0$ en cada fracción; si algún $d_i = 0$, no se puede dividir entre d_i y la condición correspondiente se interpreta como $x_i = p_i$.

0.5.5. **Rectas en $\mathbb{R}^2$**

Para el caso de plano cartesiano, además de las anteriores, tenemos dos formas conocidas:

- **Forma general:** $ax + by = c$.
- **Forma normal:** $N \cdot X = P \cdot N$, donde N es un vector ortogonal a la recta y P es un punto sobre la recta (se puede tomar A o B). Esto se ilustra en la siguiente figura:



Ejemplo 0.5.5.1. Sean $A = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. Represente la recta $\mathcal{L}$ que pasa por A y B en sus formas vectorial, paramétrica, simétrica, normal y general.

Solución. Un vector director es

$$D = B - A = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

(i) **Forma vectorial:**

$$\mathcal{L}: \quad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix}, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

(ii) **Forma paramétrica:**

$$\mathcal{L}: \quad \begin{cases} x = 2 - t, \\ y = -3 + 5t, \end{cases} \qquad t \in \mathbb{R}.$$

(iii) **Forma simétrica:**

$$\mathcal{L}: \quad t = \frac{x-2}{-1} = \frac{y+3}{5}, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

(iv) **Forma normal:** Tomamos

$$N = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad N \cdot D = 5(-1) + 1(5) = 0.$$

Entonces

$$\mathcal{L}: \quad \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

(v) **Forma general:**

$$\mathcal{L}: \quad 5x + y = 7.$$

0.5.6. Combinación lineal

Sean $v_1, v_2, \ldots, v_n \in \mathbb{R}^n$. Decimos que $w \in \mathbb{R}^n$ es combinación lineal de $v_1, v_2, \ldots, v_n$ ssi existen escalares $a_1, a_2, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$ tales que

$$w = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \cdots + a_n v_n.$$

Ejemplo 0.5.6.1. Compruebe que $w = 2v_1 - 5v_2$, donde

$$w = \begin{pmatrix} -11 \\ -7 \\ 5 \end{pmatrix}, \qquad v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix}, \qquad v_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Solución:

$$2v_1 - 5v_2 = 2 \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix} - 5 \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -11 \\ -7 \\ 5 \end{pmatrix} = w.$$

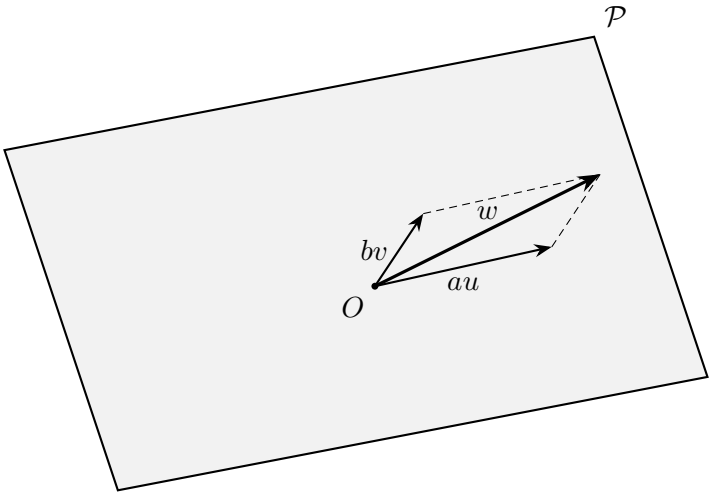
0.5.7. **Planos en $\mathbb{R}^3$.**

Observación 0.5.7.1. ***Interpretación geométrica 1.***

Supongamos que tenemos dos vectores en $\mathbb{R}^3$, u y v, y ahora considere todas *las posibles combinaciones lineales de estos dos vectores*

$$w = au + bv, \qquad a, b \in \mathbb{R}.$$

Luego, reúna todos los vectores w que dan como resultado en un conjunto (ver imagen). A esta colección de puntos le llamaremos un plano *en $\mathbb{R}^3$ (en este caso, un plano que pasa por el origen). A continuación veamos una figura que representa este conjunto de puntos.*



Ahora, para considerar un plano que no pasa por el origen, solo debemos trasladar a un punto del plano P_0:

$$w = au + bv + P_0,$$

que es la ecuación vectorial del plano.

Observación 0.5.7.2. ***Interpretación geométrica 2. (sólo para*** $\mathbb{R}^3$)

Para esta interpretación, vamos a considerar un vector

$$N = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix},$$

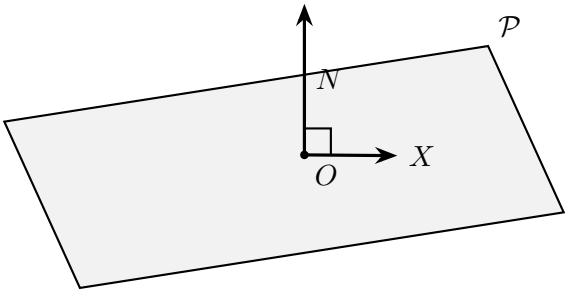
llamado más adelante vector normal al plano*.*

Considere la colección de todos *los vectores ortogonales a N. Si $X \perp N$, entonces se cumple que $X \cdot N = 0$.*

El plano $\mathcal{P}$ que pasa por el origen es el conjunto de todos los puntos $X \in \mathbb{R}^3$ tales que

$$X \cdot N = 0.$$

Podemos ver una representación gráfica como sigue:



De manera análoga, podemos "trasladar el plano" a uno que no pase por el origen, sino por un punto P_0. Consideremos

$$(X - P_0) \cdot N = 0 \quad \Longrightarrow \quad X \cdot N = P_0 \cdot N.$$

Concretamente,

$$\mathcal{P} = \{\, X \in \mathbb{R}^n : \; X \cdot N = P_0 \cdot N \,\},$$

que es la ***forma normal*** *del plano.*

Ahora, si escribimos $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ *y* $P_0 = \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{pmatrix}$*, entonces de*

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

obtenemos

$$ax + by + cz = d, \qquad d = \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix},$$

que es la ***ecuación general****.*

Observación 0.5.7.3. ***Propiedades del producto cruz.*** *(Mire la sección 0.6) y note que el producto cruz permite construir a partir de dos vectores* u *y* v*, un nuevo vector* $u \times v$ *que es perpendicular.*

Ejemplo 0.5.7.4. Sean

$$A = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

(i) Hallar $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AC}$.
(ii) Compruebe que $\overrightarrow{AB}$ no es paralelo a $\overrightarrow{AC}$.
(iii) Obtenga la ecuación vectorial del plano $\mathcal{P}$ que contiene a los puntos A, B y C.
(iv) Obtenga un vector normal al plano $N = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$ y así determine la ecuación general del plano $\mathcal{P}$.

Solución:

(i)

$$\overrightarrow{AB} \Leftrightarrow B - A = \begin{pmatrix} -4 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}, \qquad \overrightarrow{AC} \Leftrightarrow C - A = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

(ii) Comprobamos que $\begin{pmatrix} -4 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$ no son paralelos, pues no existe un escalar k que los iguale, es decir, veamos que no son colineales. Para ello, supongamos que sí y lleguemos a una contradicción:

$$\begin{pmatrix} -4 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -k \\ 0 \\ 5k \end{pmatrix},$$

entonces de $-4 = -k$ se obtiene $k = 4$, pero de $4 = 5k$ se obtiene $k = \frac{4}{5}$, lo cual es imposible.

Ejercicio: use el producto cruz para demostrar que no son paralelos.

(iii) Con estos cálculos tenemos que la ecuación vectorial del plano $\mathcal{P}$ es:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} + a \begin{pmatrix} -4 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}, \qquad a, b \in \mathbb{R}.$$

(iv) Hallamos

$$N = \begin{pmatrix} -4 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-1)(5) - (4)(0) \\ (4)(-1) - (-4)(5) \\ (-4)(0) - (-1)(-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 16 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}.$$

Entonces $N \cdot X = P \cdot N$. Tomando $P = B = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$,

$$\begin{pmatrix} -5 \\ 16 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -5 \\ 16 \\ -1 \end{pmatrix}$$

y obtenemos la ecuación general del plano:

$$-5x + 16y - z = 9.$$

0.5.8. **Relaciones de paralelismo y perpendicularidad**

Sean las rectas $\mathcal{L}_1$ y $\mathcal{L}_2$ con vectores directores D_1 y D_2, respectivamente. Sean los planos $\mathcal{P}_1$ y $\mathcal{P}_2$ con vectores normales N_1 y N_2, respectivamente.

Paralelismo	**Perpendicularidad**
$\mathcal{L}_1 \parallel \mathcal{L}_2 \iff D_1 \parallel D_2$	$\mathcal{L}_1 \perp \mathcal{L}_2 \iff D_1 \perp D_2$
$\mathcal{L}_1 \parallel \mathcal{P}_1 \iff D_1 \perp N_1$	$\mathcal{L}_1 \perp \mathcal{P}_1 \iff D_1 \parallel N_1$
$\mathcal{P}_1 \parallel \mathcal{P}_2 \iff N_1 \parallel N_2$	$\mathcal{P}_1 \perp \mathcal{P}_2 \iff N_1 \perp N_2$

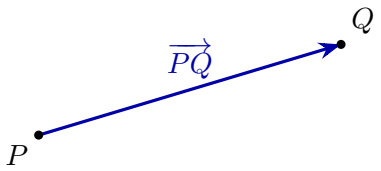
Para la perpendicularidad entre rectas se supone que $\mathcal{L}_1 \cap \mathcal{L}_2 \neq \varnothing$.

0.5.9. **Distancias**

En esta sección veremos la distancias entre los objetos que hemos considerado hasta ahora, puntos, rectas y planos.

Observación 0.5.9.1. ***Punto–punto*** *Como ya vimos, dados dos puntos $P, Q \in \mathbb{R}^n$, calculamos la distancia entre los puntos:*

$$d(P,Q) = \|\overrightarrow{PQ}\| = \|P - Q\| = \|Q - P\| = \|\overrightarrow{PQ}\|.$$

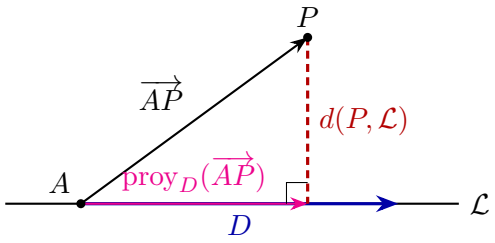


Observación 0.5.9.2. ***Punto a recta.*** *Sea $P \in \mathbb{R}^n$ un punto y sea $\mathcal{L}$ una recta en $\mathbb{R}^n$ de la forma*

$$\mathcal{L}: \ X = A + tD.$$

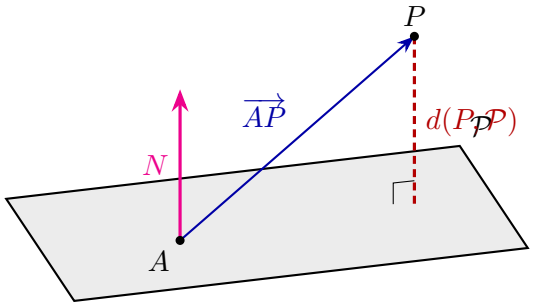
Calculamos la distancia del punto P a la recta $\mathcal{L}$, denotada por $d(P, \mathcal{L})$, como

$$d(P, \mathcal{L}) = \left\| \overrightarrow{AP} - \text{proy}_{\overrightarrow{D}} \left(\overrightarrow{AP} \right) \right\|.$$



Observación 0.5.9.3. ***Punto–plano.*** *Sea P un punto y sea el plano $\mathcal{P}$. Consideremos N un vector normal al plano. Tomemos el vector $\overrightarrow{AP}$ y para encontrar la distancia d del dibujo, calculamos*

$$d(P,\mathcal{P}) = \left\| \text{proy}_N \left(\overrightarrow{AP} \right) \right\|.$$



Ejercicio. Sean en $\mathbb{R}^3$ dos rectas $\mathcal{L}_1$ y $\mathcal{L}_2$, calcular $d(\mathcal{L}_1, \mathcal{L}_2)$.

0.6 Producto cruz

Sean

$$u = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}, \qquad v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}.$$

Se define

$$u \times v = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} u_2v_3 - u_3v_2 \\ u_3v_1 - u_1v_3 \\ u_1v_2 - u_2v_1 \end{pmatrix}.$$

Veamos a continuación algunas propiedades del producto cruz; en particular, la propiedad (i) nos dice que el producto cruz es una herramienta para obtener vectores ortogonales.

Proposición 0.6.0.1. Sean $u, v \in \mathbb{R}^3$. Entonces se cumple:

(i) $u \times v = -v \times u$.
(ii) $u \times v \perp u$ y $u \times v \perp v$.
(iii) $u \times v = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ssi $u \parallel v$.

Demostrar estas propiedades no es un ejercicio muy dificil, se siguen de la definición de producto cruz.

Ejercicios - Clase 2

(1) Encuentre la recta $\mathcal{L}$ en todas las formas **posibles** según el espacio donde viven (vectorial, paramétrica, simétrica, normal y general) de acuerdo a las condiciones dadas:

a) Si $\mathcal{L}$ pasa por los puntos $A = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$.

b) Si $\mathcal{L}$ tiene vector director $D = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ y pasa por el punto $P_0 = \begin{pmatrix} 5 \\ -4 \end{pmatrix}$.

c) Si $\mathcal{L} = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : 2x - 3y = 1 \right\}$.

d) Si $\mathcal{L}$ tiene como vector normal $N = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ y pasa por $P_0 = \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \end{pmatrix}$.

e) Si $\mathcal{L}$ tiene como ecuación simétrica

$$t = \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = z, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

(2) Encuentre la representación del plano $\mathcal{P}$ en todas sus formas vistas (vectorial, normal y general) de acuerdo a lo siguiente:

a) Si $\mathcal{P}$ contiene los puntos $A = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

b) Si $\mathcal{P}$ está generado por $u = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $v = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}$, y contiene al origen $\mathcal{O}$.

c) Si $\mathcal{P}$ está generado por $u = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $v = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}$, y contiene al punto $P_0 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$.

d) Si $\mathcal{P}$ tiene por vector normal $N = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ y contiene el punto $P_0 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$.

(3) Hallar una ecuación vectorial para la recta que contiene al punto $Q = \begin{pmatrix} -6 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ y es paralela a cada uno de los planos $\mathcal{P}_1 : x - 2y + 3z = 0$ y $\mathcal{P}_2 : 2x + y + 4z = -1$.

(4) Hallar una ecuación para el plano que pasa por el punto $Q = \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, es paralelo a la recta con ecuaciones simétricas

$$\frac{x - \frac{1}{2}}{1} = \frac{y + \frac{3}{2}}{-1} = \frac{z+1}{2},$$

y es perpendicular al plano con ecuación $8x + 5y + z - 11 = 0$.

Universidad Nacional de Colombia
Email address: ldangaritar@unal.edu.co